

SRAM V_{min} 순·역방향 추정

공정 변동을 반영한 physics-guided surrogate

Gaussian process · Sobol 민감도 · 공정 사양 역산

[발표자] · [소속]

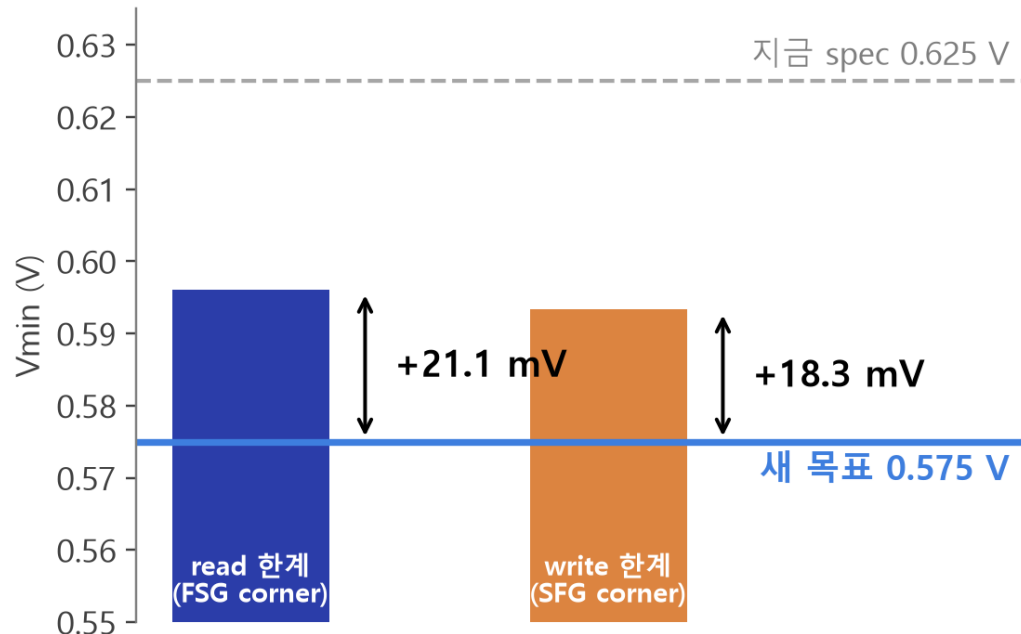
2026

사례: 고객이 Vmin은 낮추고 성능은 올려 달라고 했다

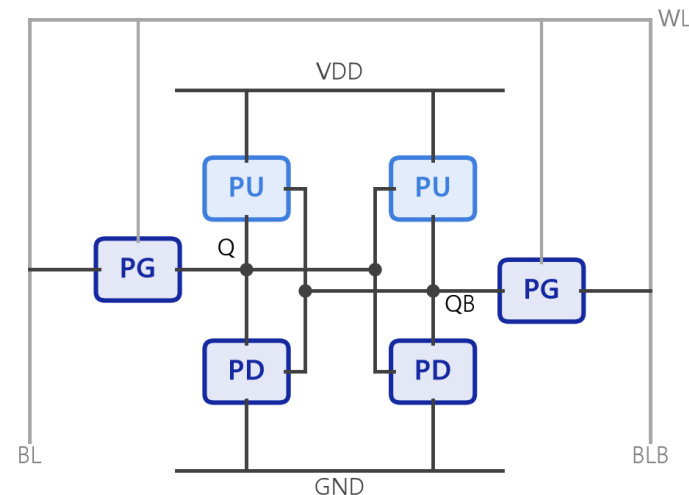
고객 VOC

“Vmin은 더 낮게, 성능은 더 좋게”

새 목표 0.575 V까지 남은 거리



공정에서 움직일 수 있는 knob



PU (PMOS)

$V_{th,P} \cdot \text{local-}\sigma_P \cdot \text{mobility } \mu_P$

PD-PG (NMOS)

$V_{th,N} \cdot \text{local-}\sigma_N \cdot \text{mobility } \mu_N \cdot \text{PG-PD skew}$

어느 knob이 잘 듣나?

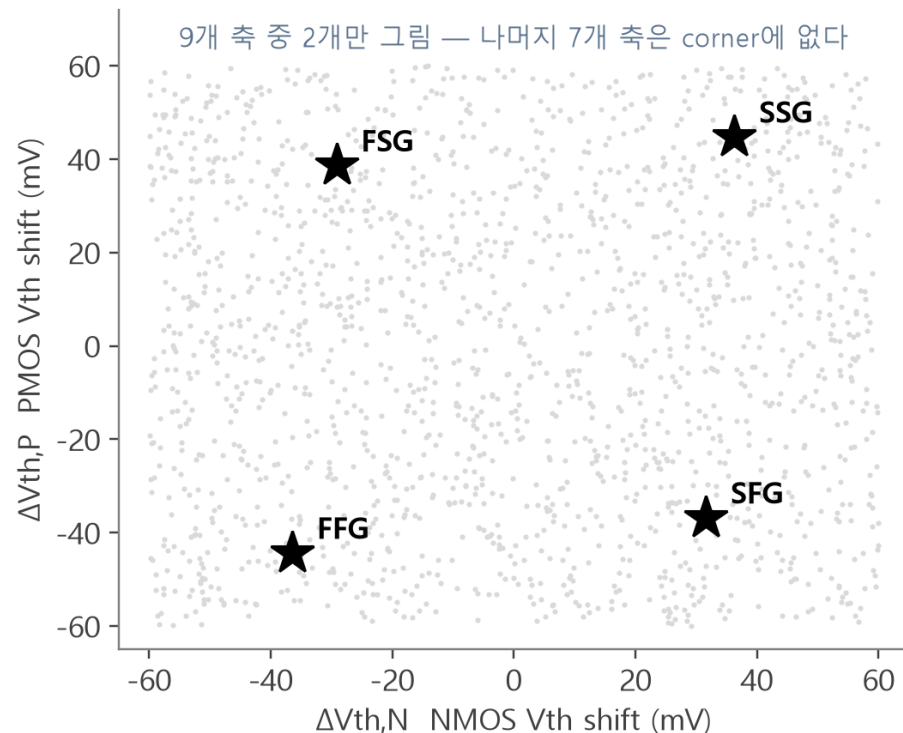
얼마나 움직여야 하나?

read-write 동시에?

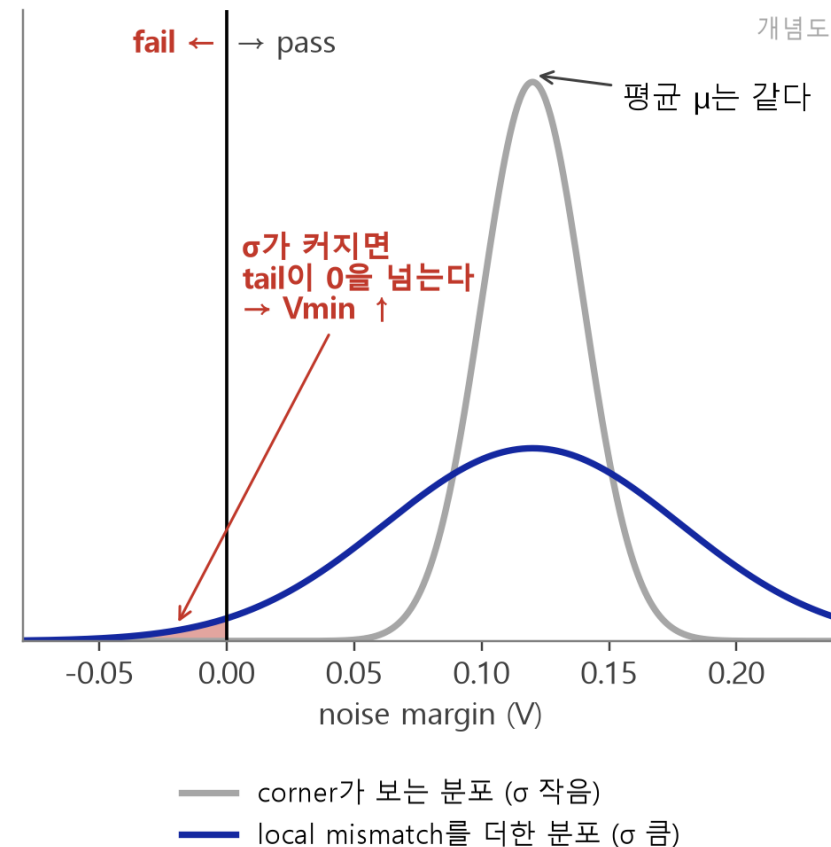
knob마다 MC를 다시 돌리지 않고 한자리에서 비교할 방법이 필요했다

기존 방법은 느리거나, 산포를 놓친다

비용 — MC는 조건마다 수천 번, corner는 4점



사각지대 — Vmin은 분포의 tail이 정한다



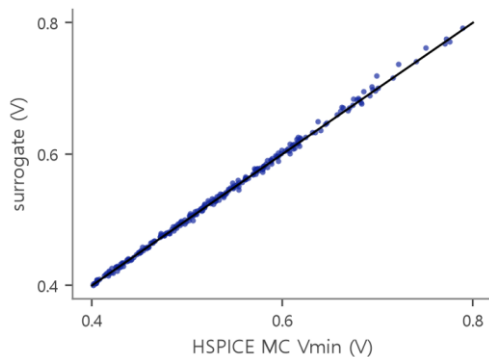
MC: 정확하지만 knob을 바꿀 때마다 **처음부터 다시**

corner: 빠르지만 σ 가 커지는 건 **못 본다** → Vmin 낙관

목표: simulation은 한 번만, 질문은 여러 번

① 정확도

이 조건에서
Vmin은 얼마?

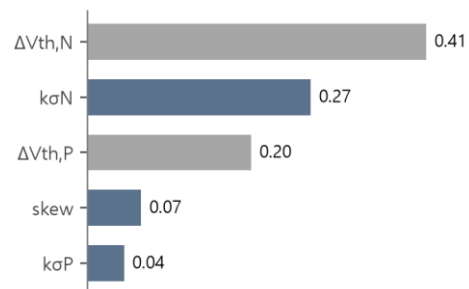


쓰는 도구

GP surrogate

② 민감도

Vmin을 흔드는
축은 어디?

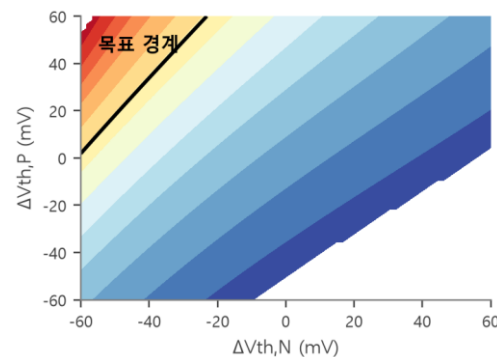


쓰는 도구

Sobol 지수

③ 역산

목표를 맞추려면
얼마나?

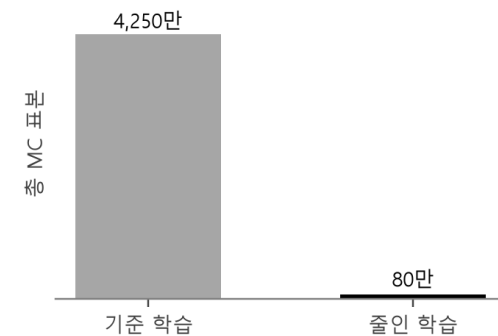


쓰는 도구

1차원 이분 탐색

④ 비용

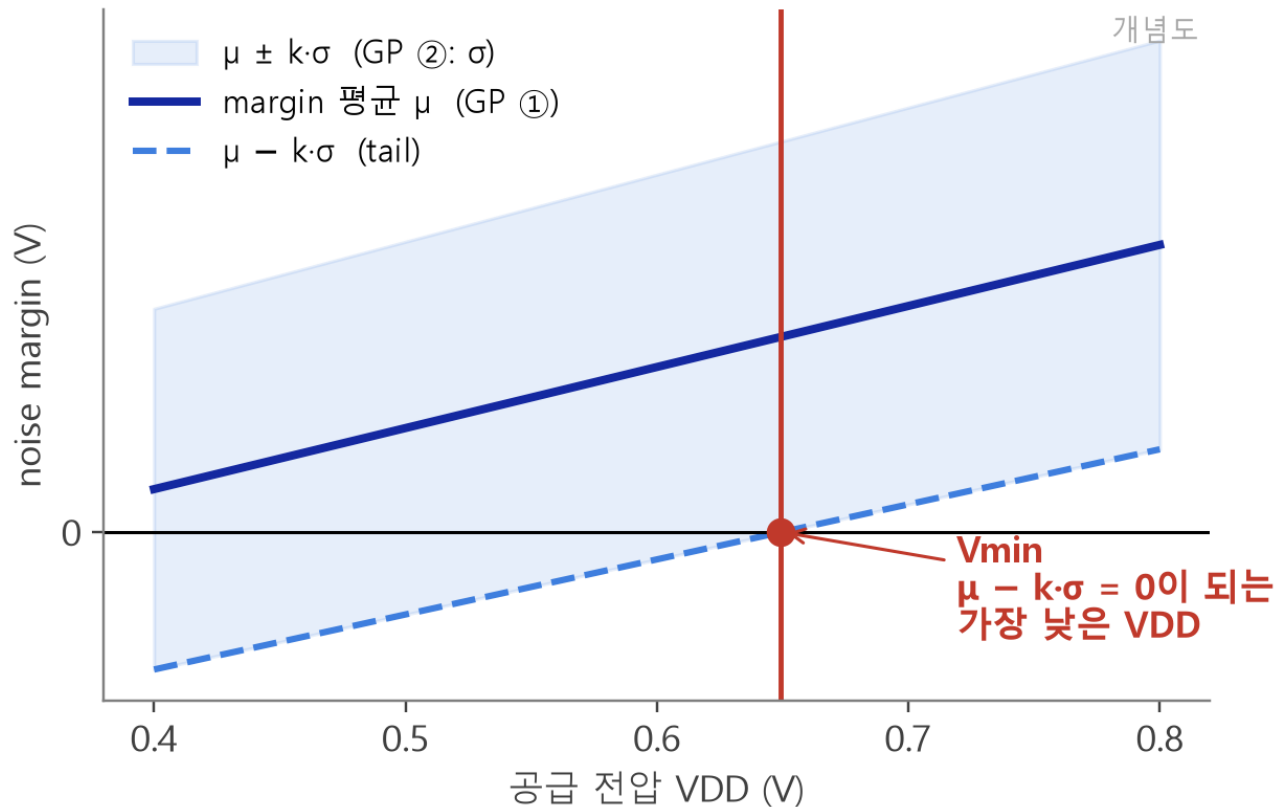
simulation은
얼마나 줄이나?



쓰는 도구

budget 절감 실험

구현: Vmin을 바로 배우지 않고 μ 와 σ 를 따로 배운다



입력 9개 측 = 3종 × 3위치

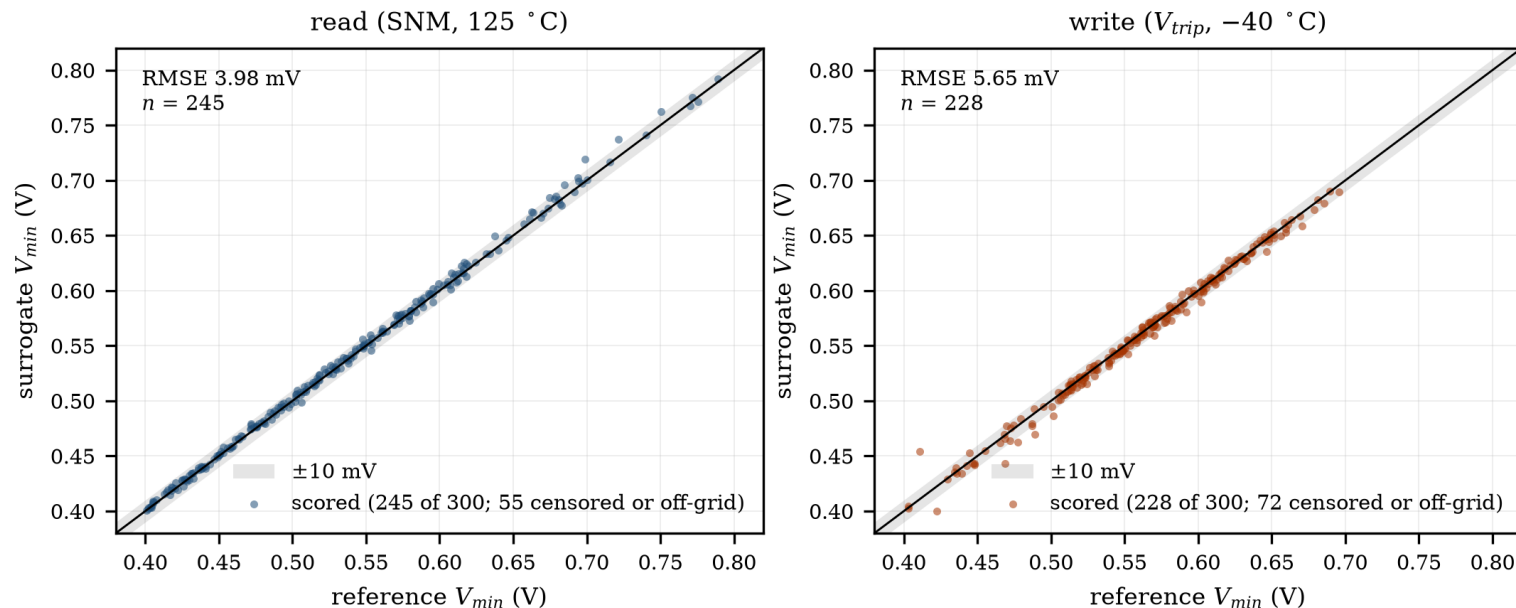
	NMOS 공통	PG-PD skew	PMOS
Vth shift	$\Delta V_{th,N}$	$\Delta V_{th,skew}$	$\Delta V_{th,P}$
local- σ	$k\sigma_N$	$\Delta k\sigma_N$	$k\sigma_P$
mobility	$k\mu_N$	$\Delta k\mu_N$	$k\mu_P$

회색 = PDK corner가 다루는 측

$\mu \cdot \sigma$ 로 나누면 Vmin이 밀린 원인이 보인다
식이 VDD에 단조 → 역산은 1차원 이분 탐색

처음 보는 조건에서도 Vmin 오차는 수 mV

① 정확도 — 이 조건에서 Vmin은 얼마?



대각선에 붙을수록 정확하고, 회색 띠는 ± 10 mV
왼쪽 read (SNM, 125 °C), 오른쪽 write (V_{trip}, -40 °C)

Hold-out Vmin RMSE

3.98 mV

Read

5.65 mV

Write

학습에서 뺀 PDK corner 4개 RMSE

8.5 mV

Read

5.8 mV

Write

최악 corner

FSG ✓

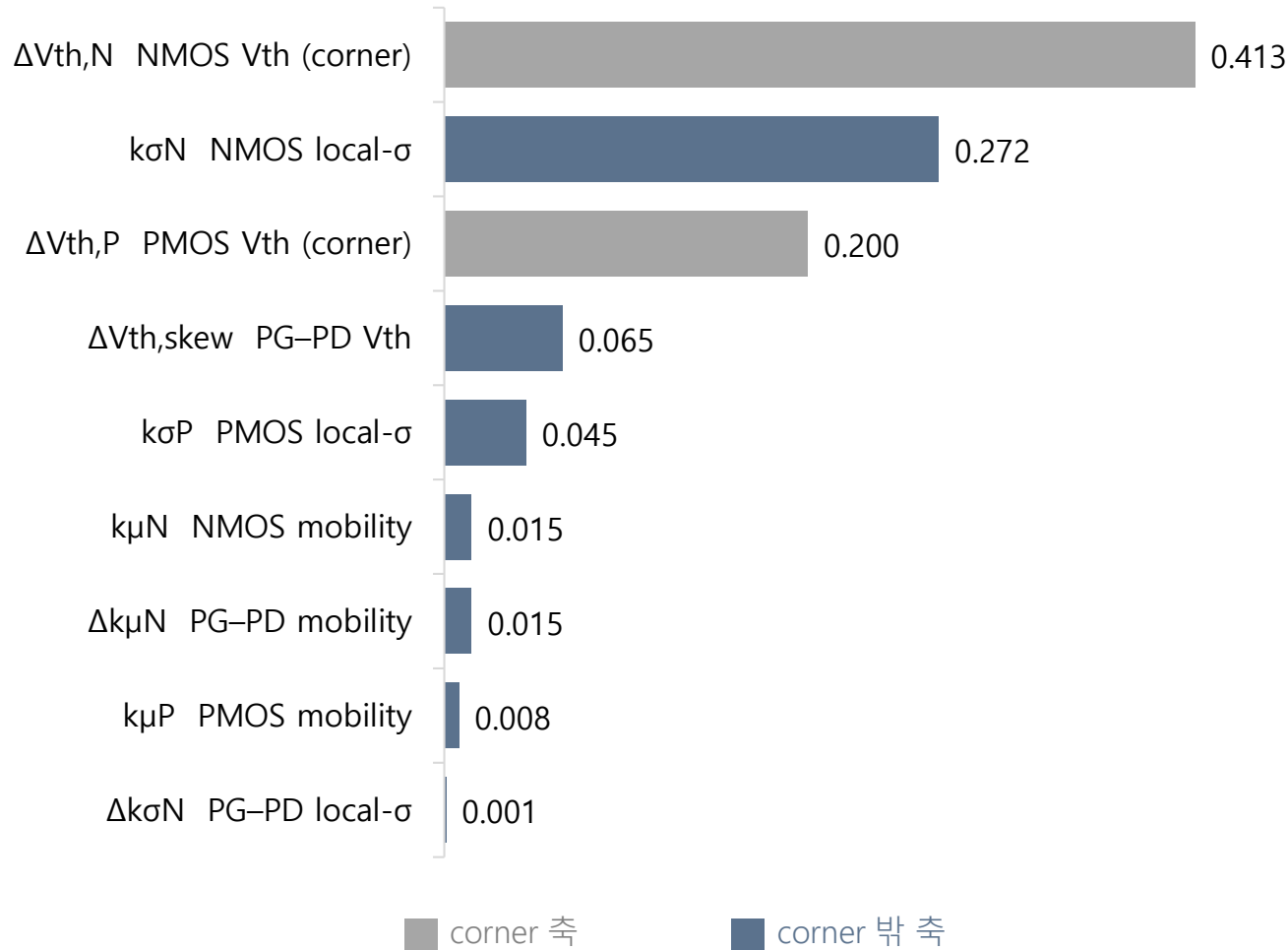
Read

SFG ✓

Write

Read margin 분산의 38 % 이상이 corner 밖에서 나온다

② 민감도 — Vmin을 흔드는 축은 어디?



0.272 > 0.200

NMOS local mismatch($k\sigma_N$)가 PMOS Vth corner 축($\Delta V_{th,P}$)보다 read 분산에 **더 크게** 기여한다

$\geq 38\%$

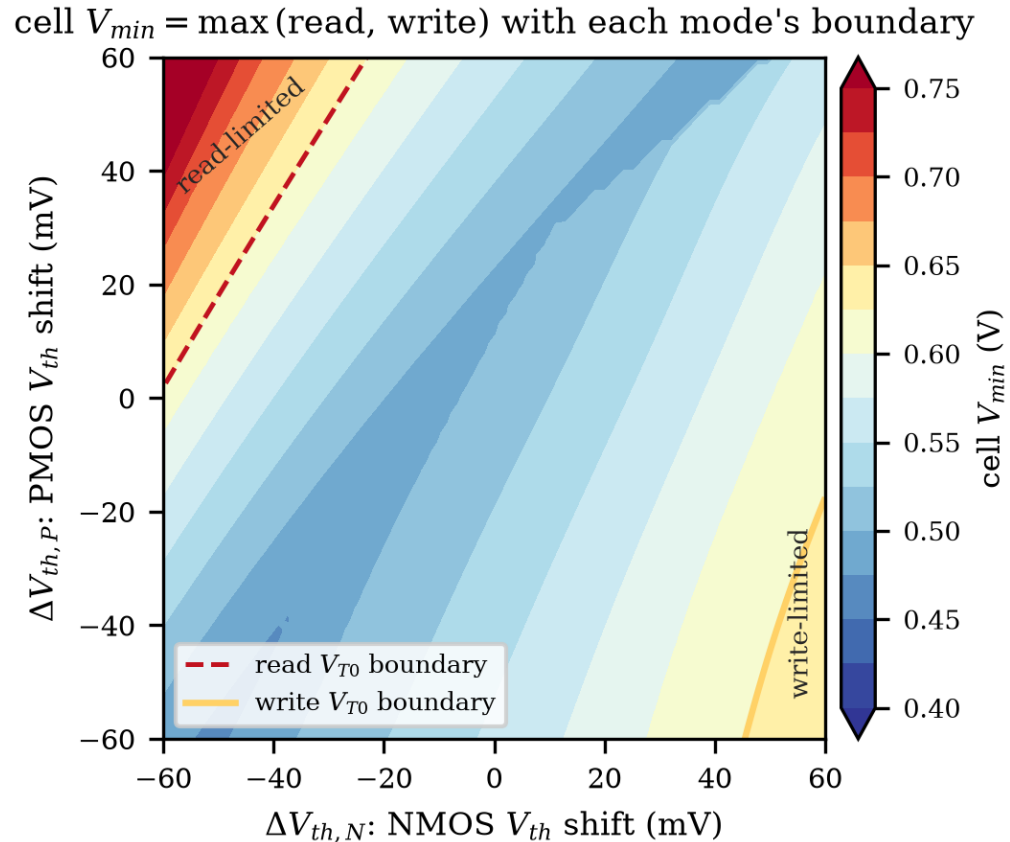
corner 두 축을 합쳐도 **0.61이 상한**
→ 나머지 7개 축 몫이 **최소 38 %**

→ **VOC 대응**

corner만 보면 Vmin을 **낙관적**으로 잡는다
action은 **기여가 큰 축부터** 본다

VOC 답: Vmin 50 mV는 NMOS local- σ 10.9 %면 닿는다

③ 역산 — 목표 Vmin에서 공정 사양으로



셀 $V_{min} = \max(\text{read}, \text{write})$, 빨강 점선은 read 경계, 노랑은 write 경계 (0.625 V)

지금 0.625 V $\rightarrow$ 목표 **0.575 V**

read 한계 FSG는 **21.1 mV**, write 한계 SFG는 **18.3 mV** 넘친다

NMOS local- σ	$\sigma -10.9 \%$ knob 하나로는 가장 작은 변화
NMOS + PMOS local- σ	각각 $\sigma -7.8 \%$ 두 축에 나눠 부담
Global V_{th} corner	PDK offset -47% corner 폭을 절반 가까이 줄여야
PMOS local- σ	-30%로도 부족 이 축 하나로는 닿지 않는다

V_{th} shift 역산 오차 **$\Delta V_{th,N}$ 1.46 mV $\cdot$ $\Delta V_{th,P}$ 1.94 mV**

질의할 때 simulation을 더 돌리지 않는다

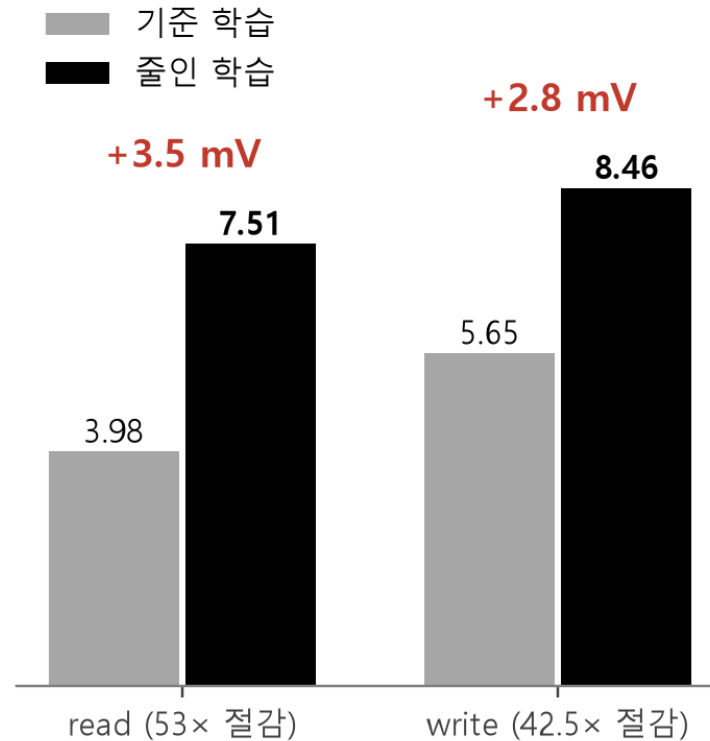
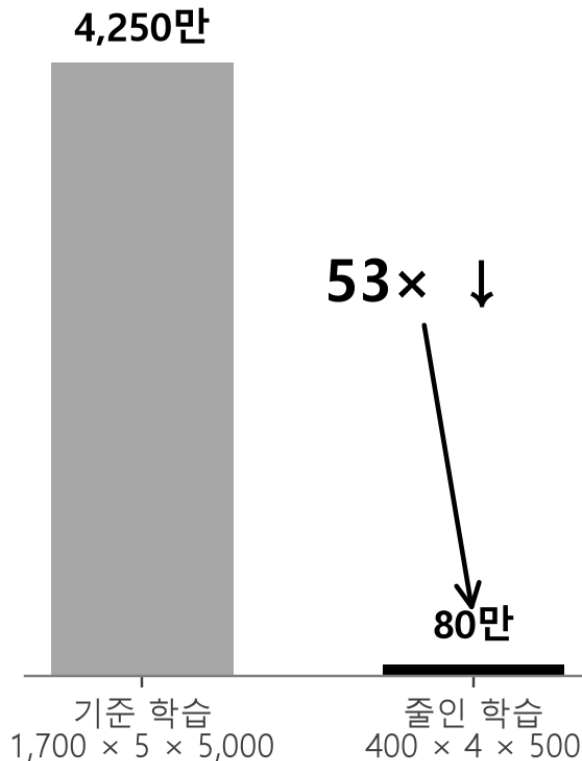
학습 budget을 53배 줄이면 read 오차는 +3.5 mV

④ 비용 — simulation은 얼마나 줄이나?

총 MC 표본 (조건 × VDD × MC)

hold-out Vmin RMSE (mV)

줄인 학습 recipe



공정 조건 1,700 → 400

VDD 레벨 5 → 4

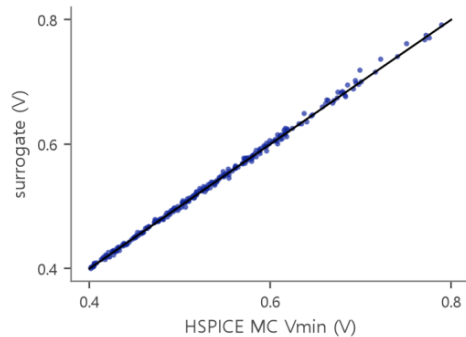
조건당 MC 5,000 → 500

read 53×, write 42.5× 절감
오차는 read +3.5 mV, write +2.8 mV

한 번 학습해 두면 what-if와 역산 질의에는 MC가 더 들지 않는다

정리: 한 번 돌린 simulation으로 VOC에 답했다

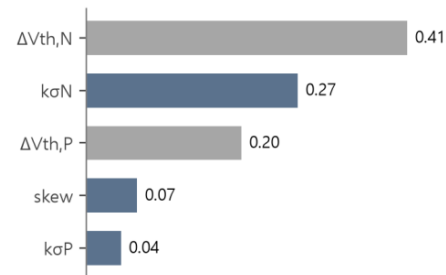
① 정확도



3.98 mV

hold-out read RMSE
write 5.65 mV · 최악 corner 일치

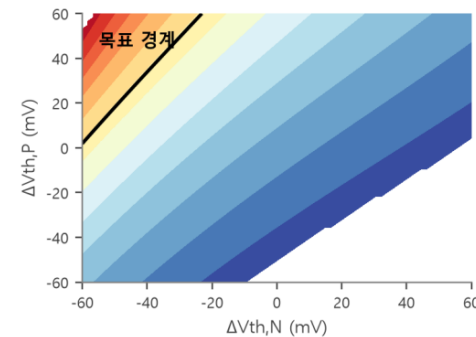
② 민감도



$\geq 38\%$

read 분산 중 corner 밖 몫
 $k\sigma_N$ 0.272 > $\Delta V_{th,P}$ 0.200

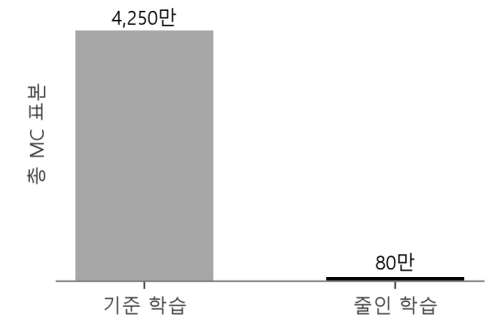
③ 역산



$\sigma_N - 10.9\%$

VOC -50 mV의 가장 작은 action
추가 simulation 없이

④ 비용



53×

학습 budget 절감
대가는 read +3.5 mV

공정 action 우선순위를 simulation 추가 없이 정할 수 있었다

한계 — margin은 Gaussian 가정 (tail 보정은 후속 연구)

역산은 나머지 축을 고정한 결과 · 기준값은 silicon이 아닌 HSPICE MC

감사합니다